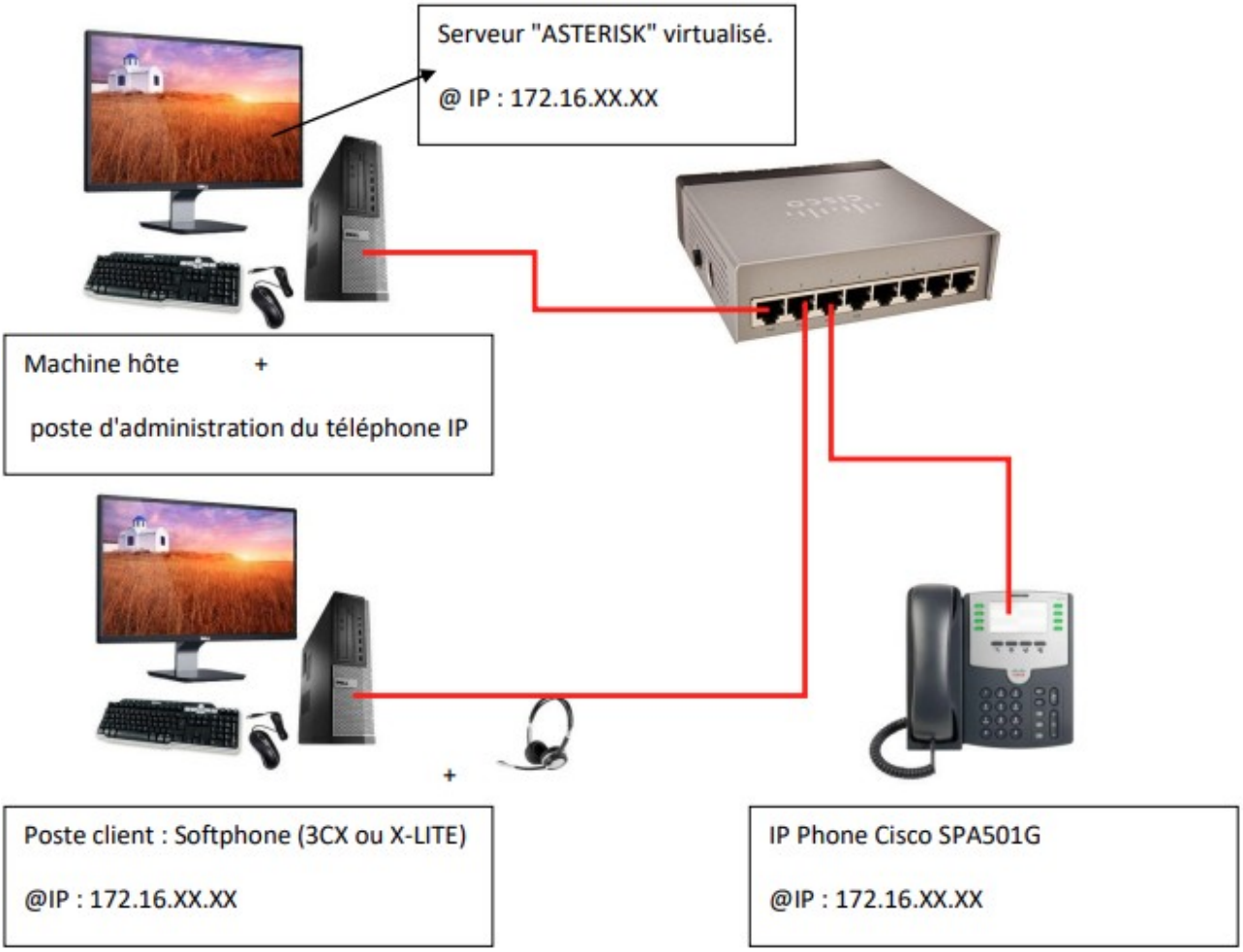
TP TOIP (Telephony Over IP)

Attention : Les commandes diffèrent selon la version d'Asterisk.

Un téléphone IP est un téléphone qui utilise le protocole Internet pour l'acheminement de la voix (on parle de VoIP, "Voix sur IP", ou Voice over Internet Protocol). On trouve parmi eux des terminaux fixes, mobiles ou encore des PC qui permettent de téléphoner en toute liberté. Asterisk est un logiciel de téléphonie (ou IP PABX applicatif) qui supporte la plupart des protocoles de voix sur IP. Pour la réalisation de ce TP nous disposerons :

- D'un switch CISCO SG200-08
- D'un téléphone IP Cisco Small Business PRO (Modèle SPA501G)
- D'un poste « serveur » qui servira à la fois de machine hôte pour la machine virtuelle (sur laquelle sera installé Asterix) et de poste permettant de configurer le téléphone IP via son interface web
- D'un autre poste sur lequel sera installé un softphone et sur lequel sera connecté un casque micro.



I. INSTALLATION du serveur ASTERISK

Notre serveur ASTERISK sera sur Debian13, à l'installation du serveur il ne faut installer aucun service, il faudra simplement faire un **apt-get update** mais surtout pas un **upgrade** !
Une fois fait, nous allons télécharger et compiler les sources des derniers programmes ASTERISK.

1) Installer les outils de développement :
apt-get install build-essential
apt-get install openssl libxml2-dev libncurses5-dev uuid-dev sqlite3 libsqlite3-dev pkg-config libjansson-dev libssl-dev

2) Télécharger Asterisk 20.1.0 :
cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar.gz

3) Extraire le fichier
tar xvzf asterisk-20-current.tar.gz

4) Nous allons compiler le programme Asterisk
cd asterisk-20.16.0
apt-get install libedit*
apt-get install uuid-dev
./configure

5) Personnaliser l'installation d'Asterisk
make menuselect

Un menu va apparaître pour vous permettre d'installer les sons pour Asterisk au format U-LAW (les formats mp3 et wav ne sont pas gérés par ASTERISK).
ATTENTION : si votre terminal de commande est fenêtré ou trop petit le make menuselect ne fonctionnera pas, dans ce cas ouvrez votre terminal en pleine écran.

- Dans Core Sound Package, nous allons cocher "core-sounds-fr-ulaw" avec la touche espace puis appuyer sur Echap pour revenir à l'écran précédent.
- Dans MusicOnHoldFilePackages, cocher "MOH-OPSOUND-ULAW", decochez celui de wav
- Dans Extras Sound Packages, cochez "Extra-sounds-fr-ulaw".

6) Pour terminer l'installation, tapez les commandes suivantes (Attention, la taille du terminal doit être supérieure à 80 * 27) :
make ➔ Compile tous les fichiers sources pour créer l'exécutable principal.
make install ➔ continue de compiler des librairies
make samples ➔ génère les documentations make config
make config

7) Démarrer Asterisk
/etc/init.d/asterisk start

- Observation 1

✍ Le service asterisk est-il démarré ?
Oui le service est bien démarré

✍ Quelle(s) commande(s) avez-vous tapée(s) ?
systemctl status asterisk :

```
root@Debian:/usr/src/asterisk-20.16.0# etc/init.d/asterisk start
bash: etc/init.d/asterisk: Aucun fichier ou dossier de ce nom
root@Debian:/usr/src/asterisk-20.16.0# /etc/init.d/asterisk start
Starting asterisk (via systemctl): asterisk.service.
root@Debian:/usr/src/asterisk-20.16.0# systemctl status asterisk
● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
     Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
     Active: active (exited) since Mon 2025-11-10 14:43:51 CET; 6min ago
 Invocation: f6efc337e41d4c488de4eccc80a86514
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 56548 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 2M
        CPU: 142ms

nov. 10 14:43:51 Debian systemd[1]: Starting asterisk.service - LSB: Asterisk PBX...
nov. 10 14:43:51 Debian asterisk[56548]: Asterisk is already running.  /etc/init.d/asterisk will exit now.
nov. 10 14:43:51 Debian systemd[1]: Started asterisk.service - LSB: Asterisk PBX.
```

✍ Sur quel(s) port(s) le service asterisk attend-il des requêtes ?
Plages de ports pour Asterisk : Pour le protocole SIP, ouvrez le port UDP (et non TCP) 5060 (SIP).

✍ Quelle(s) commande(s) avez-vous tapée(s) ?
netstat -lnup | grep asterisk (il faut que netstat soit installé)

✍ Est-ce un port « bien connu » ?
Oui c’est le port officiellement attribué par l’IANA pour SIP (Session Initiation Protocol), utilisé dans la téléphonie VoIP.

- Observation 2

Observez le contenu du répertoire /etc/asterisk

✍ Combien de fichiers contient-il ?
Le répertoire contient 112 fichiers
✍ Combien de répertoires contient-il ?
Le répertoire contient 1 répertoire
✍ Le(s)quel(s) ?
✍ Quelle(s) commande(s) avez-vous tapée(s) ?
- find /etc/asterisk -type f | wc -l
- find /etc/asterisk -type d | wc -l

- Observation 3

✍ Que contient le fichier sip.conf ?
Fichier où sont déclarer tous les comptes sip qui vont être utiliser par les softphones (ou téléphone IP), pour être en mesure d'appeler. chaque compte est imbriqué dans un bloque où sont énuméré tous les paramètres qui lui sont liés. De plus un bloque général est créé au début du fichier qui énumère tous les paramètres globaux.

✍ Que contient le fichier extensions.conf
Une extension est une instruction du plan de numérotation exécutée pour le poste ou groupe de postes destinataire(s) correspondant à son nom. Ce nom est défini par une séquence de touches (numéro de téléphone ou alphanumérique).

8) Accéder à la console ASTERISK

- Observation 4

Lorsque Asterisk n'est pas démarré, pour démarrer Asterisk en mode console, on tape : **asterisk -cvvvv**
Lorsque Asterisk est démarré, pour démarrer Asterisk en mode console, on tape : **asterisk -rvvvv**

```
root@Debian:/etc/asterisk# sudo asterisk -rvvvv
Asterisk 20.16.0, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma Technologies Corporation an
d others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for detail
s.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 20.16.0 currently running on Debian (pid = 681)
Debian*CLI>
```

II. CONFIGURATION du serveur ASTERISK :

1) Dans le fichier pjsip.conf on va créer nos deux utilisateurs Yves(6006) et Michel(6007) puis créer le contexte ozenne. Pour ça nous allons définir le transport UDP et configurer des templates (auth, aor, endpoint), tapez dans le fichier :

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

; --- Templates ---
[tpl_auth](!)
type=auth
auth_type=userpass

[tpl_aor](!)
type=aor
max_contacts=1
```

```
[tpl_endpoint](!)
type=endpoint
context=ozenne
disallow=all
allow=ulaw
dtmf_mode=rfc4733
language=fr
rtp_symmetric=yes
force_rport=yes
rewrite_contact=yes
rewrite_contact=yes
direct_media=no
transport=transport-udp

; --- User Michel / Endpoint 6007 ---
[auth_michel](tpl_auth)
username=michel
password=1234

[michel](tpl_aor)
qulaify_frequency = 60
mailbox=6007@ozenne

[michel](tpl_endpoint)
auth=auth_michel
aors=michel
callerid=michel <6007>

; --- User Yves / Endpoint 6006 ---
[auth_yves](tpl_auth)
username=yves
password=1234

[yves](tpl_aor)
qulaify_frequency = 60
mailbox=6006@ozenne

[yves](tpl_endpoint)
auth=auth_yves
aors=yves
callerid=yves <6006>
```

2) Dans le fichier extensions.conf nous allons lier les numéros aux noms des utilisateurs PJSIP à l'aide de variables globales, tapez dans le fichier :

```
[general]
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no

[globals]
SIP_6007=michel
SIP_6006=yves

[ozenne]
; Appel vers les numéros 6XXX
; 1. Compose le numéro via PJSIP en utilisant la variable globale (ex: SIP_6007 = michel)
exten => _6XXX,1,Dial(PJSIP/${SIP_${EXTEN}}, 15)
; 2. Si pas de réponse ou occupé, renvoi vers la messagerie vocale
exten => _6XXX,n,VoiceMail(${EXTEN}@ozenne)
; 3. Raccroche
exten => _6XXX,n,Hangup()

; Accès à la messagerie vocale (VoiceMailMain)
; Le 600 permet de consulter sa propre boîte
exten => 600,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@ozenne)
```

Retournez sur la console Asterisk et tapez :

Module reload chan_pjsip.so (pour réactiver le module sip)

3) Le fichier voicemail.conf permet de configurer la boîte vocales des utilisateurs. Dans le fichier, tapez :

```
[general]
format=wav49|wav
```

```
[ozenne]
; Syntaxe : numero => mot_de_passe, Nom_Complet
6007 => 1234,Michel
6006 => 1234,Yves
```

III. CONFIGURATION du softphone (3CX ou X-LITE)

Après avoir modifié les fichiers, il faut recharger Asterisk, dans la console tapez :
core reload

pjsip reload

dialplan reload

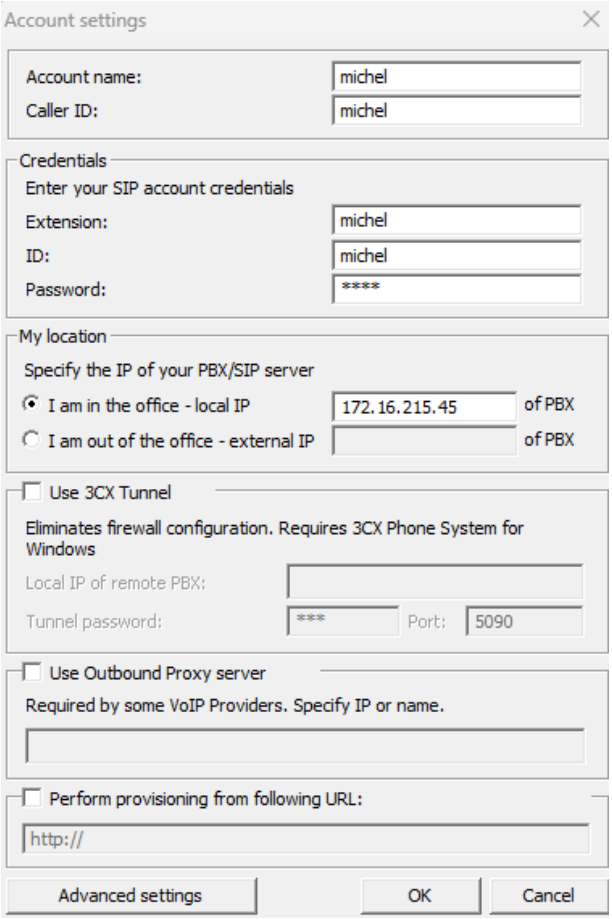
pjsip show endpoints (pour voir les deux utilisateurs crées)

```
Endpoint:  michel/6007                                          Unavailable   0 of inf
    InAuth:  auth_michel/michel
       Aor:  michel                                             1

Endpoint:  yves/6006                                            Unavailable   0 of inf
    InAuth:  auth_yves/yves
       Aor:  yves                                               1
```

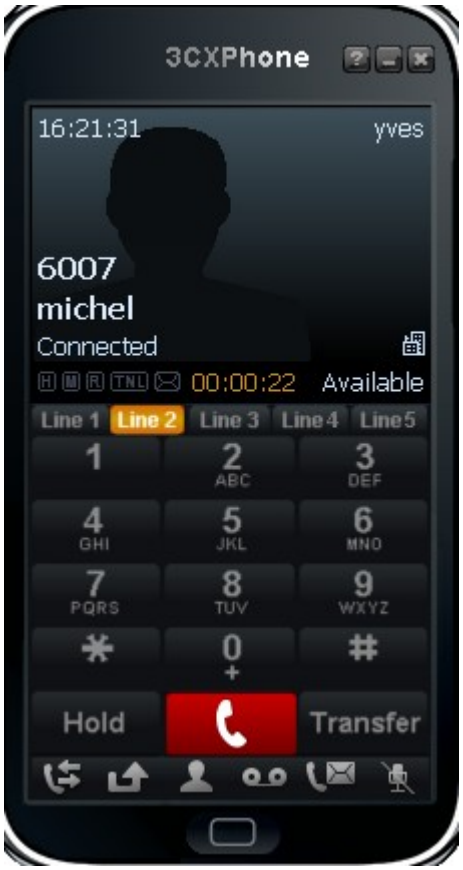
Une fois les vérifications terminées, ouvrez l'application « 3CX phone » :

Cliquez sur « Set accounts » puis « New » pour créer vos deux utilisateurs avec le mot de passe « 1234 » :



On peut désormais se connecter en temps que Michel ou Yves :

Puis s’appeler respectivement :



Il est aussi possible d’appeler des utilisateurs d’un autres serveur. Pour cela il faut modifier l’adresse IP du serveur Asterisk en l’adresse IP du serveur de son camarade.

IV. CONFIGURATION des boites vocales

Dans « /etc/asterisk/voicemail.conf » tapez :

```
[ozenne]
;Syntaxe : numero => mot_de_passe,Nom_Complet
6007=>1234,Michel
6006=>1234,Yves
```

Puis dans « /etc/asterisk/extensions.conf » tapez :

```
[ozenne]
; --------- utilisateur 6006 ---------
exten => 6006,1,Dial(PJSIP/Michel,20)
   same => n,VoiceMail(6006@ozenne,u)   ; u = unavailable
   same => n,Hangup()

; --------- utilisateur 6007 ---------
exten => 6007,1,Dial(PJSIP/Yves,20)
   same => n,VoiceMail(6007@ozenne,u)
   same => n,Hangup()

; --------- Boîte vocale principale ----------
; Code 5000 pour consulter ses messages
exten => 5000,1,Answer()
   same => n,VoiceMailMain(@default)
   same => n,Hangup()
```

Test :

1. Enregistrer le SIP 6006 et 6007 sur le softphone.
2. Appeler 6007 depuis 6006.
3. Ne pas répondre pour tomber sur la messagerie vocale.
4. Laisser un message.

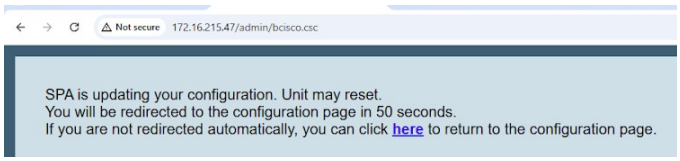
5. Depuis 6007, appelle **5000** → Asterisk demande le numéro de la boîte vocale + le code PIN.
6. Écouter le message

V. COMMUNICATION avec un téléphone fixe

Nous allons essayer d'appeler depuis notre softphone un téléphone IP fixe CISCO. Pour cela il va falloir brancher le téléphone fixe à votre PC via un câble Ethernet. Puis, sur le téléphone, noté son adresse IP et écrivez la sur un navigateur pour accéder à l'interface graphique de configuration. Si tout est bien réalisé vous devrez tomber sur cette interface :

Il faut ensuite configurer un utilisateur sur ce téléphone (soit Yves soit Michel) en renseignant l’adresse IP sur serveur ASTERISK, le nom de l’utilisateur, son ID ainsi que son mot de passe :

Une fois fait, cliquer sur « Submit all changes », cela devrait vous rediriger sur une page d’attente qui indique que le téléphone est en cours de configuration :



Si après un petit temps d’attente votre téléphone clignote en vert, alors tout est bon ! Il faudra cependant penser à enlever obligatoirement le compte de l’utilisateur configurer sur le téléphone fixe sur le soft phone sinon il risque d’y avoir un conflit ce qui empêchera les appels. Il faut donc pas seulement le désactiver mais le supprimer entièrement.
Si les leds clignotent en orange, cela signifie soit que vous avez mal configurer l’utilisateur, soit que votre fichier pjsip.conf à un problème…

Si tout fonctionne, vous pouvez appeler le téléphone fixe depuis votre softphone et inversement, la boîte vocale est même fonctionnelle !